



非対称振動による牽引力錯覚を用いた 投球フォーム矯正支援に関する研究

齋藤海風¹⁾, 旭博佑¹⁾, 櫻田国治¹⁾, 齊藤寛人¹⁾, 前川和純¹⁾, 稲見昌彦¹⁾

1) 東京大学 先端科学技術研究センター (〒 153-8904 東京都目黒区駒場 4-6-1)

概要: 野球の投球の学習支援において, 従来の口頭・視覚指導で運動連鎖を初学者に習得させる事は困難であった. 本研究では非対称振動による牽引力錯覚を利用した把持型触覚デバイスを提案する. 肘関節の屈げセンサで動作相を検出し, 把持部へ非対称振動を提示しフォーム矯正を支援する. モーションキャプチャによる運動解析で触覚介入群と非介入群の上達度を比較し, 投球学習における触覚インタフェースの有効性を検証した.

キーワード: 力覚・体性感覚, 触覚, 牽引力錯覚, 非対称振動, 運動連鎖, スポーツ・健康

1. はじめに

ゴルフのスイングや野球の投球を始めとしたスポーツにおける多関節運動では身体全体の運動連鎖が重要とされている. 特に関節モーメントの発生順序が近位から遠位へと伝搬することが距離やスピードの向上に繋がることが指摘されている [1, 2]. また, 不適切なパワー伝達により負荷が特定の関節に集中し故障リスクを高める事が指摘されている [3]. しかし, 口頭・視覚指導のみでその様な運動連鎖を初学者に習得させることは難しく, 運動学習初期には関節を固定してしまう傾向も指摘されている [4]. 本研究は特に野球の投球に注目し, 学習支援のアプローチを検討する.

運動学習を支援するアプローチとして, 触覚介入の効果が期待されている. 一般に触覚刺激は視覚・聴覚刺激より反応時間が有意に短いことが知られている [5]. また, テニスやゴルフのスイング動作では, ロボットによる触覚的な運動支援が動作学習や運動パターンの形成に有効である事が報告されている [6, 7]. 一方, ロボット等を用いた強制的な軌道修正は, 過剰な拘束によって身体自由度を制限し, 学習を妨げる可能性がある [8]. 特に, 野球の投球は全身の多関節運動を高速且つ連続的に協調させる必要があるため, 局所的な軌道拘束が運動連鎖全体を阻害する恐れがある. そこで本研究では, 自然な投球動作を損なわずに運動学習を支援する力覚介入を目指す.

本研究では, 非対称振動を用いて牽引力錯覚 [9] を動作の相 (フェーズ) に応じて提示することで, 野球の投球におけるフォーム矯正を支援するウェアラブルデバイスを提案する. 運動学的指標・主観的評価指標を通して従来の口頭・視覚指導と比較する事で, その効果を検証した. 本稿では, 本デバイスのシステム構成及び実験について報告する.

2. 関連研究

2.1 野球の投球における学習支援

野球の投擲動作は, ワインドアップ, ストライド, アームコッキング, アームアクセラレーション, フォロースルーの

5 相に分けられる [10]. この内アームコッキングからアームアクセラレーションにかけては, 骨盤・体幹・上腕・前腕・手が近位から遠位へ順次加速する運動連鎖によって力学的エネルギーが伝達される局面であり [2], このタイミングの適否が投球速度と関節への負荷を左右する [3]. また, このエネルギー伝達が不適切な場合 (手投げ等) には特定の関節に負荷が集中し, 故障リスクが高まることも報告されている [3]. しかし, この様な運動連鎖のタイミングを口頭・視覚指導のみで初学者に習得させることは難しい. 自身の身体運動に焦点を当てさせる内的焦点型の口頭指示は, 本来自動化された多関節協調を却って乱す可能性が指摘されており [11], 運動学習初期には関節を固定してしまう傾向も報告されている [4]. この様な課題に対して, PantherTec の KAT などのシステムは, 理想の投球フォームから逸脱した際に警告として振動刺激を与えるものだが, 野球の投球における学習支援システムは限られている.

2.2 触覚を使った運動介入

運動学習を支援するアプローチとして触覚介入の効果が期待されている. 一般に, 触覚刺激は視覚・聴覚刺激より反応時間が有意に短いことが知られている [5]. 実際にテニスのフォアハンド動作においては, ロボットによる触覚ガイダンスが特に初期技能の低い学習者や難易度の高いタイミング課題の運動学習を促進することが報告されている [6]. またゴルフのスイングにおいては, ロボットアームによる矯正が運動パターンの形成に成功した事が報告されている [7]. 一方, ロボット等を用いた強制的な軌道修正は重量・拘束性から身体自由度を制限し, 学習を妨げる可能性がある [8].

この様な重量や拘束の制約無しに運動の誘導が可能な手法として, 非対称振動による牽引力錯覚が注目されている. 非対称振動は, 急峻な加速度変化と緩やかな加速度変化を組み合わせた振動を提示することで, 一方向に牽引されるような力覚を錯覚的に生起させる手法であり [9], 非接地で連続的な力を提示する事が可能である. 実際に雨宮らは視



図 1: デバイス 左: 把持型デバイス, 右: フレックスセンサ



図 2: 投球動作の相

覚障害者向け把持型触覚方向指示器を開発し誘導に成功した [12]。しかし野球の投球のようなダイナミックな運動において、非対称振動を用いた運動介入はまだ十分に検討されていない。

3. 提案手法

正しい運動連鎖を実現するためには、体幹で生み出されたエネルギーを肘・肩関節を介して前腕・手部に伝達するアームコッキング相において、投げる手を十分に肩甲骨側に下げることが不可欠である。そこで本研究では、この相において非対称振動による牽引力錯覚を提示することでローディングを強化し、投球フォーム全体の矯正、ひいては運動連鎖の実現を図るデバイスを開発した。以下その具体的な構成とアルゴリズムについて記述する。

3.1 ハードウェア

提案デバイスは、3D プリンタで製作した筐体と、2 台のバイプロトランスデューサ (Acouve Laboratory 社製 Vp4) から構成される (図 1 左)。各トランスデューサは、アンプ (Foster 社製 AP15mk2) を介して駆動される。把持部の寸法は $\phi 5 \times 13$, cm, デバイス全体の寸法は $\phi 7.7 \times 16$, cm, 重量は 279.7g である。また、投球動作の位相を検出するため、使用者の肘内側に装着可能なフレックスセンサ (Spectra Symbol 社製) を備える。センサの計測値は、マイコン (Arduino UNO R4 Minima) を介して PC に取得される。これらのハードウェアは、投球動作を妨げないように、身体への拘束を最小限に抑えることを意図して設計した。

3.2 アルゴリズム

アームコッキング相において触覚介入を提示するため、肘関節の屈曲に基づいて動作位相を検出した。使用者の肘内側に装着したフレックスセンサの抵抗値を取得し、平滑化後の値が事前のキャリブレーションで得られた最大抵抗値の 80% を上回った時点をも、介入開始の条件とした。介入時には、2 台のバイプロトランスデューサに互いに逆相の 40 Hz 非対称三角波を入力した。この波形は、上昇時間と下降時間を 85:15 とすることで加速度に方向差を生じさせ、特

定方向への牽引力錯覚を提示する。

4. 実験

本研究では、ウェアラブル触覚デバイスによる方向性力覚フィードバックを用いた介入が投擲パフォーマンスを向上させるという仮説を立て、実験を通して運動学的指標・主観的評価を検証した。

4.1 参加者

実験参加者は合計 15 名 (男性 12 名, 女性 3 名, 25.80 ± 3.31 歳) であった。技術的な問題により適切な条件での計測が出来なかった参加者 3 名のデータは除外し、最終的には 12 名のデータを分析した (男性 10 名, 女性 2 名, 25.83 ± 3.58 歳)。参加者は上肢の運動に支障が無く、野球の投球動作が可能であることを条件とした。日本語での参加者 13 名、英語での参加者 2 名であった。参加者は、運動介入が加わる Haptic 群 (6 名) 又は運動介入が加わらない No-haptic 群 (6 名) の何れか無作為に割り当てられた。

4.2 実験手法

実験では、マーカーレスモーションキャプチャシステムである Captury を使用し、 $3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ の計測空間の四隅に設置した 8 台の OptiTrack Prime 22 カメラ (120 Hz) により参加者の動作を計測した。最初に実験参加者に「自分の投げやすいフォームで」と指示を出した上で投球動作を計測した後、その後理想的な投球フォームの解説資料を提示し説明を行った。その後、後述するキャリブレーションを実施したのち、両群共に同一デバイスを装着した状態でシャドーピッチングを 20 回行った。その際、配線は投球に干渉しないように実験参加者の体に固定した (図 3 右)。練習後にも一度投球動作を計測し、最後に質問票への回答を求めた。

Haptic 群と No-haptic 群とでは、シャドーピッチングにおける刺激が異なっていた。Haptic 群では、肘内側のフレックスセンサにより投擲動作の相を検出し、デバイスで牽引力錯覚によるフィードバックを与えた。一方 No-haptic 群では、同様にセンサとデバイスを装着したが入出力は行わなかった。

4.3 キャリブレーション

牽引感の統制の為、振動出力のキャリブレーションを行った。図 3 左に示す様に、把持型デバイスと Phantom Touch (3D Systems 社製、同サイズ筐体) を両手で握ってもらい、2 秒周期で牽引力錯覚 (片手) と 1.6N 牽引力 (反対側) を同期提示し、同程度の牽引感が得られる様に非対称振動の出力を調整した。

その後、アームコッキング相の検出の為のキャリブレーションを行った。実験参加者は、デバイスを装着した状態で 10 秒間シャドーピッチングを行った。その際に、測定した最大抵抗値の 80% を閾値として設定した。最大抵抗値はアームコッキング位置にて観察し、この前後でフィードバックを与える様に設定した。



図 3: 実験の様子 左: Phantom Touch でのキャリブレーション, 右: 投擲練習の様子

表 1: 投擲練習に関する質問票

Item	Statement
Q1	投擲練習を経て、自身の投球フォームが改善されたと感じる。
Q2	今後も練習を続けたいと思った。
Q3	デバイスの着用違和感や不快感はなかった。

4.4 解析

運動学的指標 各実験参加者の三次元骨格データについて、投擲動作のアームコッキングからリリースまでの区間を切り出し、時間軸を 0-100% に正規化した。この正規化区間内で骨盤・体幹・上腕・前腕・手の各セグメントについて、グローバル座標系における絶対回転の角速度を算出し、各セグメントの角速度ピーク発生時刻 (%) を抽出し、Haptic 群と No-haptic 群の間で練習前後の運動連鎖の変化量及びアームコッキング位置での肘関節屈曲角の変化量を評価した。運動連鎖の改善度に関しては、各実験参加者の介入前後の各関節のピークタイミングについて、理想的な近位から遠位への順序 (骨盤, 体幹, 上腕, 前腕, 手) との一致度を以下の式 1 で示される Kendall's τ_b で定量化した [13]。

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_0 - n_1)(n_0 - n_2)}} \quad (1)$$

ここで n_c, n_d はそれぞれ 2 変数のペアワイズな関係が同じ向きのペアと逆向きのペアの数をそれぞれ表し、 $n_0 = \frac{n(n-1)}{2}$ は全ペア数、 n_1, n_2 はそれぞれ理想順序・観測順序側のタイ補正項である。 τ_b は -1 (完全逆順) から +1 (完全一致) の値を取る。

主観的評価指標 実験終了後、実験参加者は投擲練習に関する内容に関して、1 が「強く同意しない」、7 が「強く同意する」として 7 段階のリッカート尺度で評価した。質問票の内容は、表 1 に示す通りである。

4.5 結果

介入前後でのアームコッキング位置における肘関節屈曲角の変化 Δ を算出し図 4 左に示す。両群の Δ を Mann-Whitney U 検定で比較したところ、群間に有意差は認められなかった ($U=20.00$, $p=0.8182$, rank-biserial $r=-0.111$)。両群の Δ 自体はほぼ同程度であったが (Haptic: 13.3° (SD=11.5), No-haptic: 12.8° (SD=22.1)), 実験参加者間のばらつきには群間で差がみられ、IQR も No-haptic 群が Haptic 群よりも広がった。

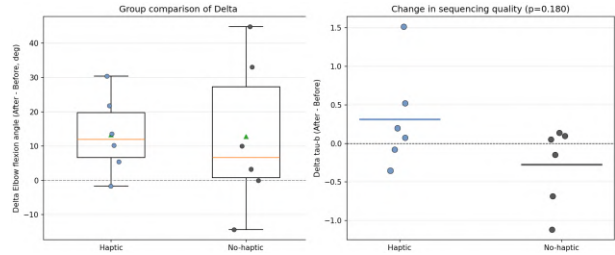


図 4: 運動学的指標の変化 左: アームコッキング位置での肘角度変化, 右: 平均 $\Delta \tau$ の群間比較

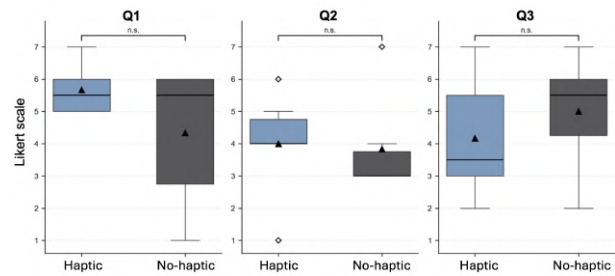


図 5: 質問票の結果 ▲は平均値, ◇は外れ値を示す。青色バーは haptic 群, 灰色バーは no-haptic 群を示す。*は $p < 0.017$, *は $p < 0.05$, †は $p < 0.10$ の有意差を示す。

介入前後での理想的な近位から遠位への順序との一致度の変化 $\Delta \tau$ の分布を図 4 右に示す。群内平均を確認すると、介入前では Haptic 群 ($\overline{\tau_H} = 0.372$) は No-haptic 群 ($\overline{\tau_N} = 0.759$) より低かったが、介入後では Haptic 群は 0.684 に上昇し、No-haptic 群では 0.482 へと低下した。この $\Delta \tau$ を群間で比較すると、Haptic 群の $\overline{\Delta \tau_H} = 0.312$ に対して No-haptic 群は $\overline{\Delta \tau_N} = -0.277$ であり、Haptic 群でより順序一致度が改善する傾向がみられたが、Mann-Whitney U 検定を用いた統計的有意差は認められなかった。一方、rank-biserial 相関による効果量は $r = -0.50$ で、Cohen の基準で大きかった ($U = 27.00$, $p = 0.1797$, rank-biserial $r = -0.50$)。

質問票スコアの結果は図 5 に示している。また、併せて Mann-Whitney U 検定を行った。投球フォームが改善されたと感じるかを尋ねた Q1 では、Haptic 群と No-haptic 群の中央値はいずれも 5.5 であり、両群間に有意差は認められなかった ($U = 22.5$, $p = 0.498$, $r = 0.20$)。中央値自体は両群で一致していたが、No-haptic 群は IQR が広く、回答のばらつきが大きい傾向が見られた。又練習継続意欲を尋ねた Q2 では、Haptic 群の中央値は 4.0、No-haptic 群の中央値は 3.0 で、Haptic 群がやや高い値を示したものの、統計的有意差には至らなかった ($U = 23.5$, $p = 0.406$, $r = 0.24$)。最後にデバイスの着用違和感がなかったかを尋ねた Q3 では、Haptic 群の中央値は 3.5、No-haptic 群の中央値は 5.5 で、Haptic 群がやや低い値を示したものの、統計的有意差には至らなかった ($U = 13.5$, $p = 0.516$, $r = 0.19$)。

5. 考察

本研究の結果は、非対称振動による牽引力錯覚を用いた触覚フィードバックが、投擲フォームの学習を促進するという仮説を部分的に支持するものであった。運動連鎖の一致度を表す τ_b については Haptic 群が上昇したのに対して No-haptic 群では低下した。群間の $\Delta \tau$ 比較において統計的有意差は認められなかったが、rank-biserial 相関による効果量は $r = -0.50$ と大きく、Haptic 群における順序一致度の改善方向への効果は実質的に大きい可能性が示唆された。

また、アームコッキング位置における肘関節屈曲角の変化においても、両群で介入前後に上昇傾向が認められた。群間の変化量そのものには有意差が確認されなかった一方で、Haptic 群の変化量は No-haptic 群の変化量よりもばらつきが小さく、より一貫した変化を示した。これは触覚介入が再現性の高い動作変容をもたらす可能性を示唆するものである。主観的評価においては、フォーム改善の実感 (Q1) に群間差は見られなかったが、練習継続意欲 (Q2) は Haptic 群でやや高い値を示した。一方で、デバイス装着の快適性 (Q3) は Haptic 群の方が低く評価された。この結果は非対称振動そのものに伴う物理的な違和感が感じられる一方で、方向性触覚フィードバックが動機づけに一定の効果を持つ可能性を示唆している。

一方で、分析対象が 12 名 (各群 6 名) と少数で検定力が制限された可能性に加え、介入が 20 回のシャドーピッチングという単一セッションに留まり、効果の保持や実際の打球への転移は未検証である。今後の展望としては、サンプルサイズを拡大した上で複数セッションにわたる縦断的な検証を行い、効果の保持・転移を明らかにすることが挙げられる。更に本研究ではアームコッキング相のみを対象としたが、ストライドやフォロースルー等他の相への介入拡張、及び他の多関節スポーツ動作への適用可能性を探ることで、本手法の適用範囲と限界を明らかにし、その実用性を高めていくことが期待される。

6. おわりに

本研究の主要な貢献は、従来の視覚・聴覚を中心とした運動学習支援に対して、力覚そのものを直接提示する誘導型触覚介入という新たなアプローチを提示した点にある。即ち動作相検出と牽引力錯覚提示を組み合わせることで、関節を機械的に拘束すること無く学習者の内在的ダイナミクスを活かしながら近位から遠位への運動連鎖の発達を促す可能性を示した。得られた知見は野球投擲に限らずゴルフやテニス等、多関節運動連鎖が重要となる運動学習支援の設計や、リハビリテーション用触覚デバイスの開発に於いて新たな設計指針を提供するものである。今後は効果の保持・転移を含めたより長期的・大規模な検証や、牽引力錯覚の知覚明瞭度を高めるハードウェア設計の最適化が期待される。

謝辞 本研究の一部は公益財団法人セコム科学技術振興財団の支援を受けたものである。

参考文献

- [1] A. E. Chapman and D. J. Sanderson. Muscular coordination in sporting skills. in multiple muscle systems: Biomechanics and movement organization. New York, NY: Springer New York, 1990.
- [2] C. A. Putnum. Sequential motions of body segments in striking and throwing skills: descriptions and explanations. *Journal of biomechanics*, 26, 1993.
- [3] G.S. Fleisig, J.R. Andrews, C.J. Dillman, and R.F. Escamilla. Kinetics of baseball pitching with implications about injury mechanisms. *The American journal of sports medicine*, 1995.
- [4] S. Ghorbani and A. Bund. Throwing skills: Analysis of movement phases in early motor learning. *Perceptual and motor skills*, 2017.
- [5] A. W. Ng and A. H. Chan. Finger response times to visual, auditory and tactile modality stimuli. *Proceedings of the international multiconference of engineers and computer scientists*, 2012.
- [6] L. Marchal-Crespo, M. van Raai, G. Rauter, P. Wolf, and R. Riener. The effect of haptic guidance and visual feedback on learning a complex tennis task. *Experimental brain research*, 2013.
- [7] J. Kümmel, A. Kramer, and M. Gruber. Robotic guidance induces long-lasting changes in the movement pattern of a novel sport-specific motor task. *Human movement science*, 2014.
- [8] P.S. Glazier. Augmenting golf practice through the manipulation of physical and informational constraints. *Motor learning in practice*, 2010.
- [9] T. Amemiya and H. Gomi. Distinct pseudo-attraction force sensation by a thumb-sized vibrator that oscillates asymmetrically. *International Conference on Human Haptic Sensing and Touch Enabled Computer Applications*, 2014.
- [10] S. Osawa, A. Inui, Y. Mifune, K. Yamaura, T. Yoshikawa, I. Shinohara, M. Kusunose, S. Tanaka, S. Takigami, Y. Ehara, and D. Nakabayashi. Automated classification of baseball pitching phases using machine learning and artificial intelligence-based posture estimation. *Applied Sciences*, 2025.
- [11] G. Wulf, N. McNevin, and C. H. Shea. The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 2007.
- [12] T. Amemiya and H. Sugiyama. Orienting kinesthetically: A haptic handheld wayfinder for people with visual impairments. *ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS)* 3.2, 2010.
- [13] M. G. Kendall. The treatment of ties in ranking problems. *Biometrika*, 1945.